一. 复数及复变函数

§1. 1° 表示： $(x,y)\in\mathbb{R}\xrightarrow[\text{实化}]{\text{复化}} z=x+iy\in\mathbb{C}$

$z=re^{i\theta}=r(\cos\theta+i\sin\theta)=|z|e^{i\operatorname{Arg}z}$

$\theta=\operatorname{Arg}z$ 称为 z 的辐角 $=\arg z+2k\pi\quad k\in\mathbb{Z}$

$\arg z\in(-\pi,\pi]$ 称为主辐角

$z^n=r^ne^{in\theta}=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$

由于 $z_1\cdot z_2=r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}\Rightarrow \operatorname{Arg}(z_1z_2)=\operatorname{Arg}z_1+\operatorname{Arg}z_2$

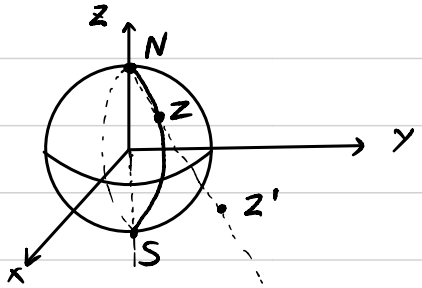
2° 复平面 $\overline{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ $\overline{\mathbb{C}}$ 表示封闭的复平面 $z(x,y)\to\infty$ 条件为 $|z|\to+\infty$

球极投影：$S^2\in\mathbb{R}^3$： $x^2+y^2+z^2=1$

$P: S^2\to\mathbb{C}\cup\{\infty\}$

$S^2\{N\}\to Z\longrightarrow z'\in\mathbb{C}$

$N\longrightarrow\infty$



3° 区域与曲面

(1) 连续曲线 $x(t)\ y(t)\in C[a,b]$

(2) 光滑曲线 $x(t),y(t)\in C'[a,b]$ 且 $[x'(t)]^2+[y'(t)]^2\neq0\quad\forall t\in[a,b]$

切向量 $(x'(t),y'(t))$，记为 $z'(t)$

$z'(t)=0$ 为 迷向点，比如 $\begin{cases}x=t^3\\y=t^2\end{cases}$ 在 $t=0$ 处，在此点切向量不能反应运动方向

(3) 分段光滑曲线

(4) 简单(封闭)曲线：无自交点

